LERNZIELBUCH

Biologie – vier neue Atome und fünfzehn vollständig gebundene Nachbarkontexte

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele	12 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

Zur Gliederung

Gliederung

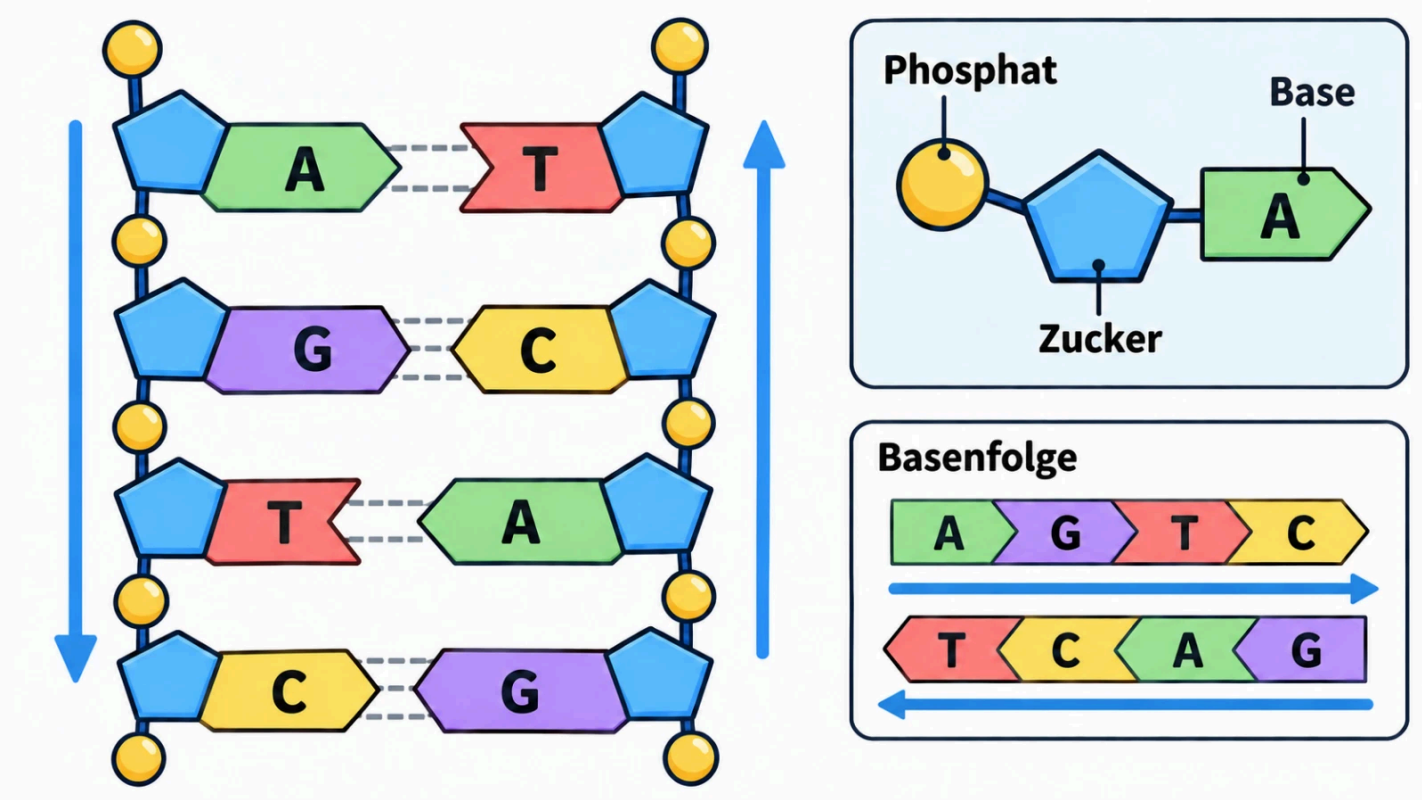
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologie	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Gentechnische Methoden erläutern	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Vektoren und Transformation	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Evolution & Neurobiologie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Q2.2 Spannungsfeld Evolutionstheorie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 15

DNA-Aufbau darstellen

Lernziel-ID `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Aufbau der DNA aus Nukleotiden modellhaft darstellen und den Zusammenhang zwischen Basenfolge, komplementärer Basenpaarung und Speicherung genetischer Information erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Proteinbiosynthese erklären** S. 2
- **Sequenzspezifische DNA-Spaltung erklären** S. 3
- **PCR einsetzen** S. 4
- **Gelelektrophorese auswerten** S. 5
- **DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen** S. 6
- **DNA gezielt verändern** S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`
- Zellorganellen zuordnen `fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

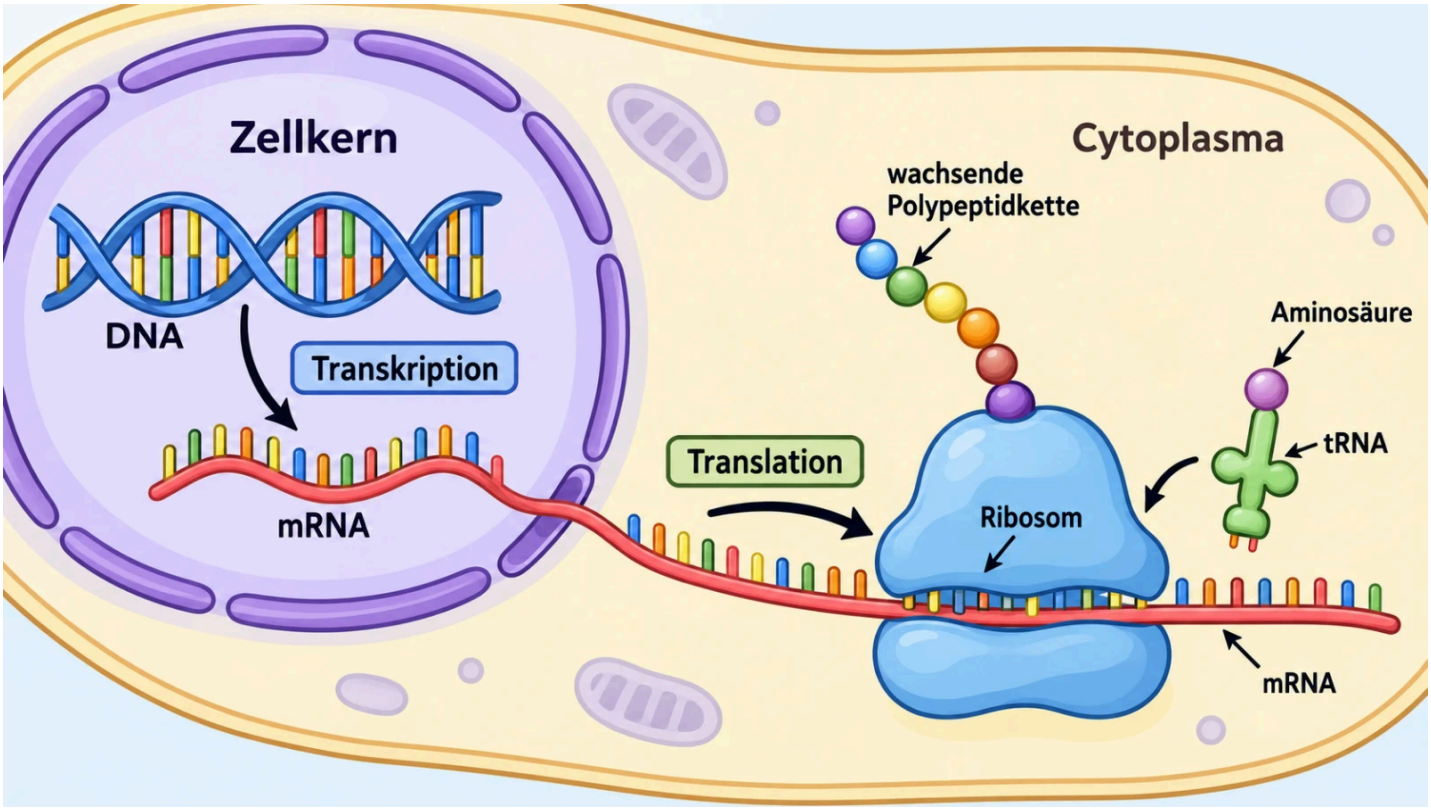
- Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`
- Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität `f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd`
- Grundprinzipien der Evolution erläutern `9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526`
- DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen `6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016`
- Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern `8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a`
- DNA-Replikation modellhaft erklären `e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4`
- Zellzyklus und biologische Bedeutung erklären `05358518-f66c-5c1b-ad3f-d16211d0fc1c`

Buch-Digest `sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`
Ziel-Fingerprint `sha256:0aa13a838edb5c6faefa91c25216a0c53a3968cf3fa02080a9c9d48bd717329f`
Feedback zu diesem Lernziel

Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Informationsfluss von einer gegebenen DNA-Sequenz über mRNA zu einem Polypeptid modellhaft darstellen und die Verbindung von Transkription und Translation erklären.

Direkte Vorbedingungen

- **DNA-Aufbau darstellen** S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Passende Bedingungen für rekombinante Proteinexpression erklären** S. 8
- **Histonmodifikation analysieren** S. 10
- **RNA-Interferenz erklären** S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

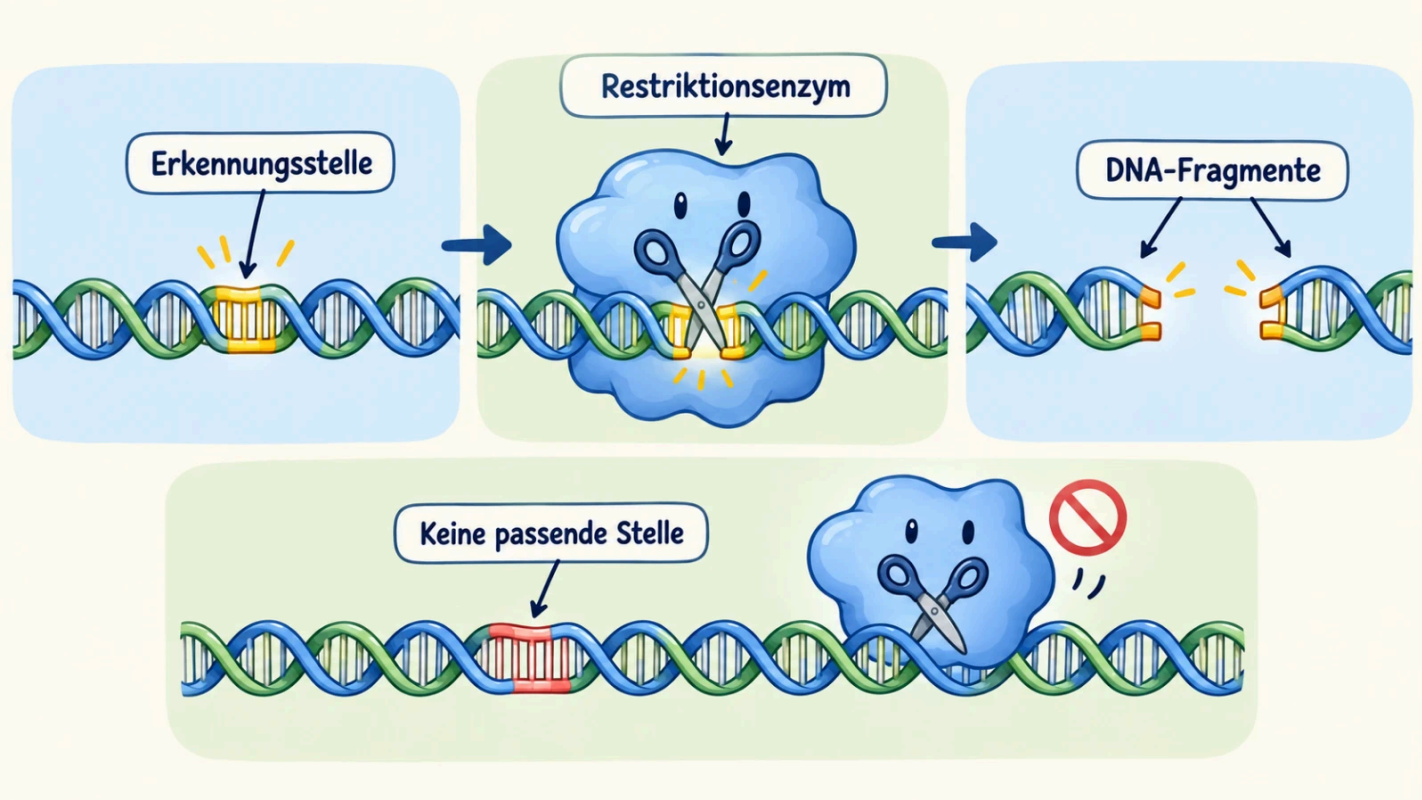
- Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`
- Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus `3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d`
- Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität `f9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd`
- Genaktivität steuern `7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c`
- Genmutationen analysieren `ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2`
- Transkriptionsfaktoren bei Eukaryoten erklären `946ce2e7-c30d-5670-839d-003b0619c284`
- DNA-Methylierung bei Eukaryoten erklären `0ac51522-352c-50d1-8b95-8d3992b4db15`
- Gentherapie prinzipiell erklären `3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6`

Buch-Digest `sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`
Ziel-Fingerprint `sha256:f7aa1f41652dbab38f332d0b9ec40d7ea73314004f2f642969302eb199ce5f5a`
Feedback zu diesem Lernziel

Sequenzspezifische DNA-Spaltung erklären

Lernziel-ID `73a3419c-09a9-5415-a3c6-d56a3cdf5a29`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, wie ein Restriktionsenzym DNA an seiner Erkennungssequenz spaltet, und daraus die entstehenden Fragmente in einem gegebenen DNA-Modell begründet ableiten.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen S. 1
`0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

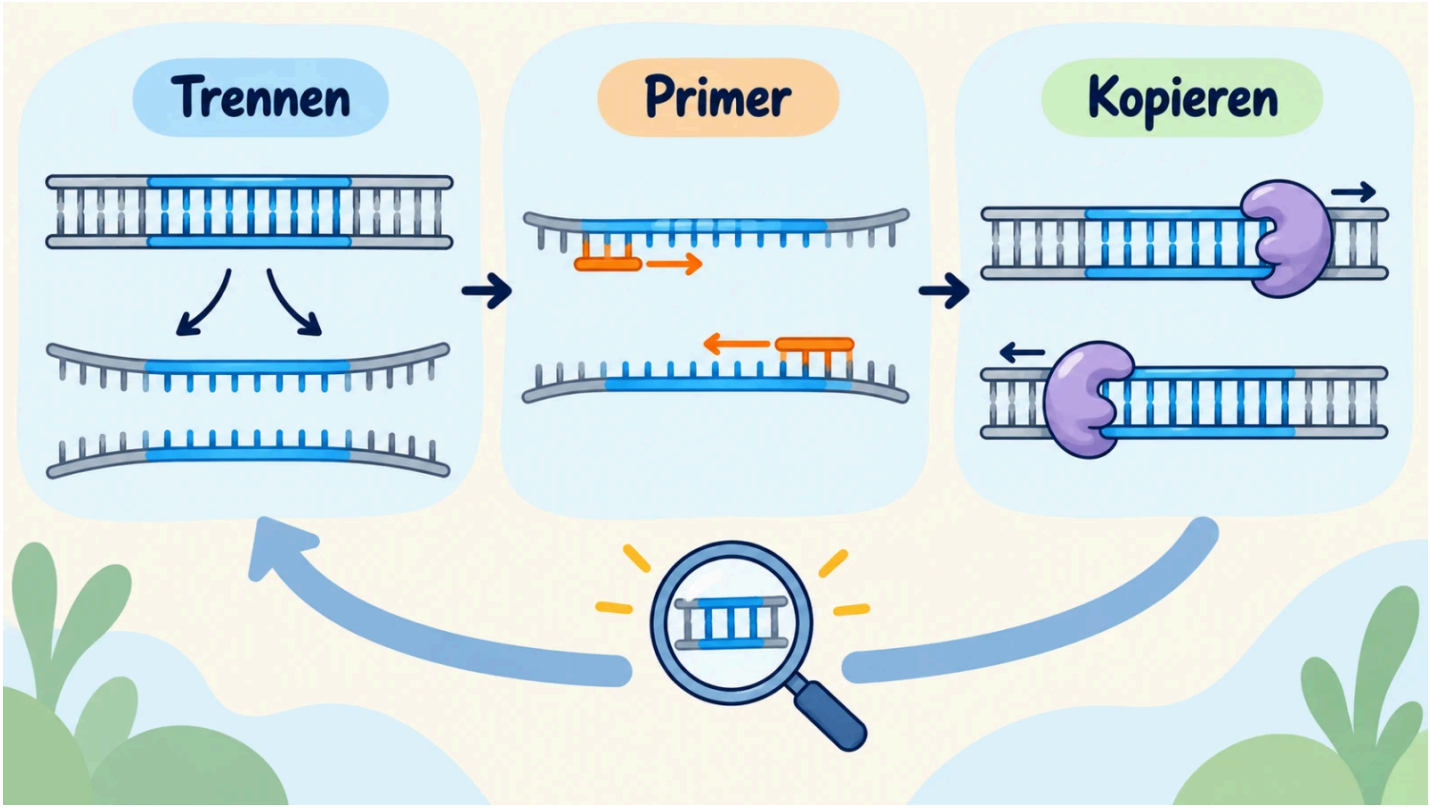
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:01f9d569820880a28000c581d5563b222495eea95c440484b4ff85a2a2112e7a`
Feedback zu diesem Lernziel

PCR einsetzen

Lernziel-ID a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendungen der Polymerase-Kettenreaktion beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen S. 1
0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Wird direkt vorausgesetzt von

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen S. 6
a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

NGS-Workflows einordnen 3f969b9e-68b0-5442-b8e4-df4e35e83087

Buch-Digest
sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a

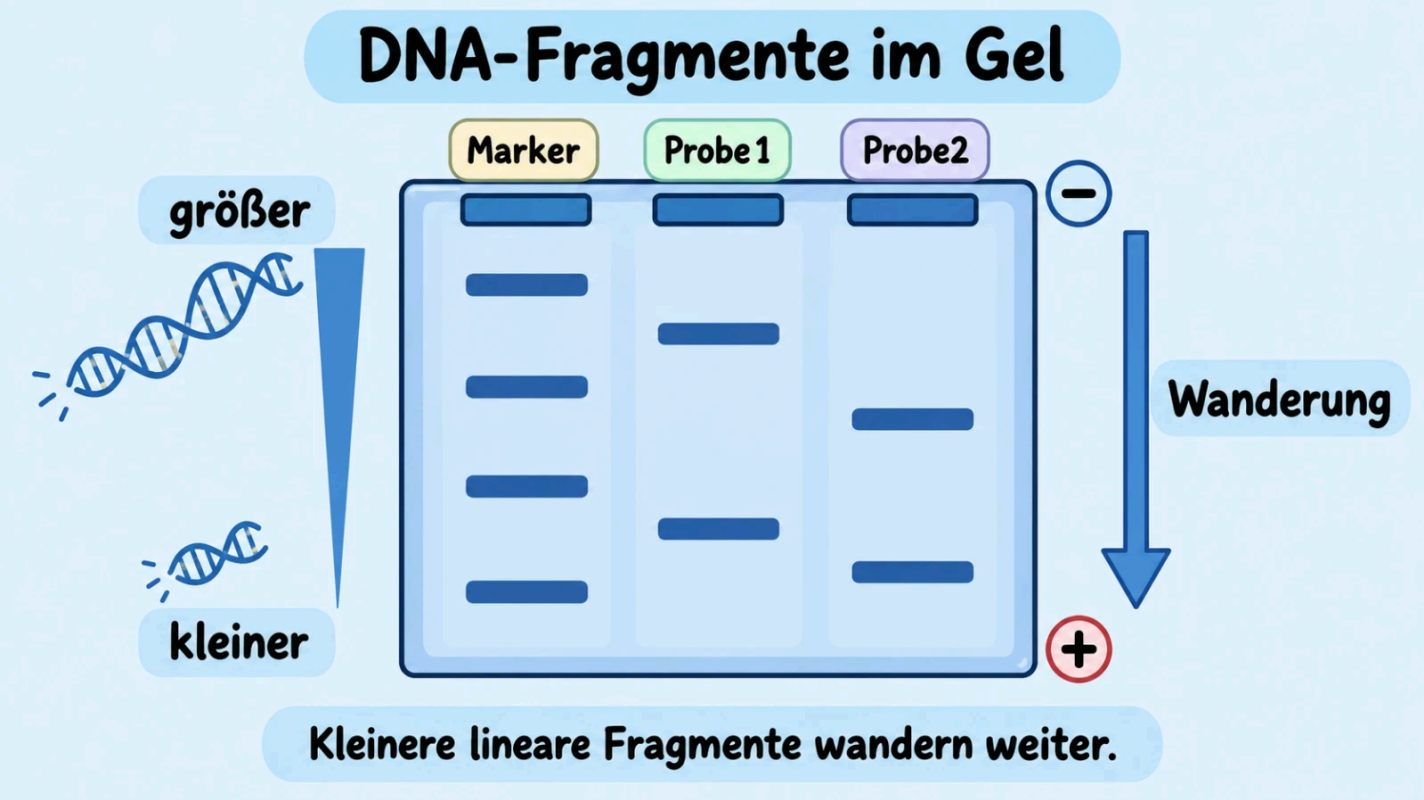
Ziel-Fingerprint
sha256:62285f011baa5598cb0bcd050fa24ea3a677b9ac15bbed32be6491a27b732869

Feedback zu diesem Lernziel

Gelelektrophorese auswerten

Lernziel-ID `8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Gentechnische Methoden erläutern



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Trennung von DNA-Fragmenten durch Gelelektrophorese erklären und vorgegebene Bandenmuster mithilfe eines Größenmarkers begründet auswerten.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

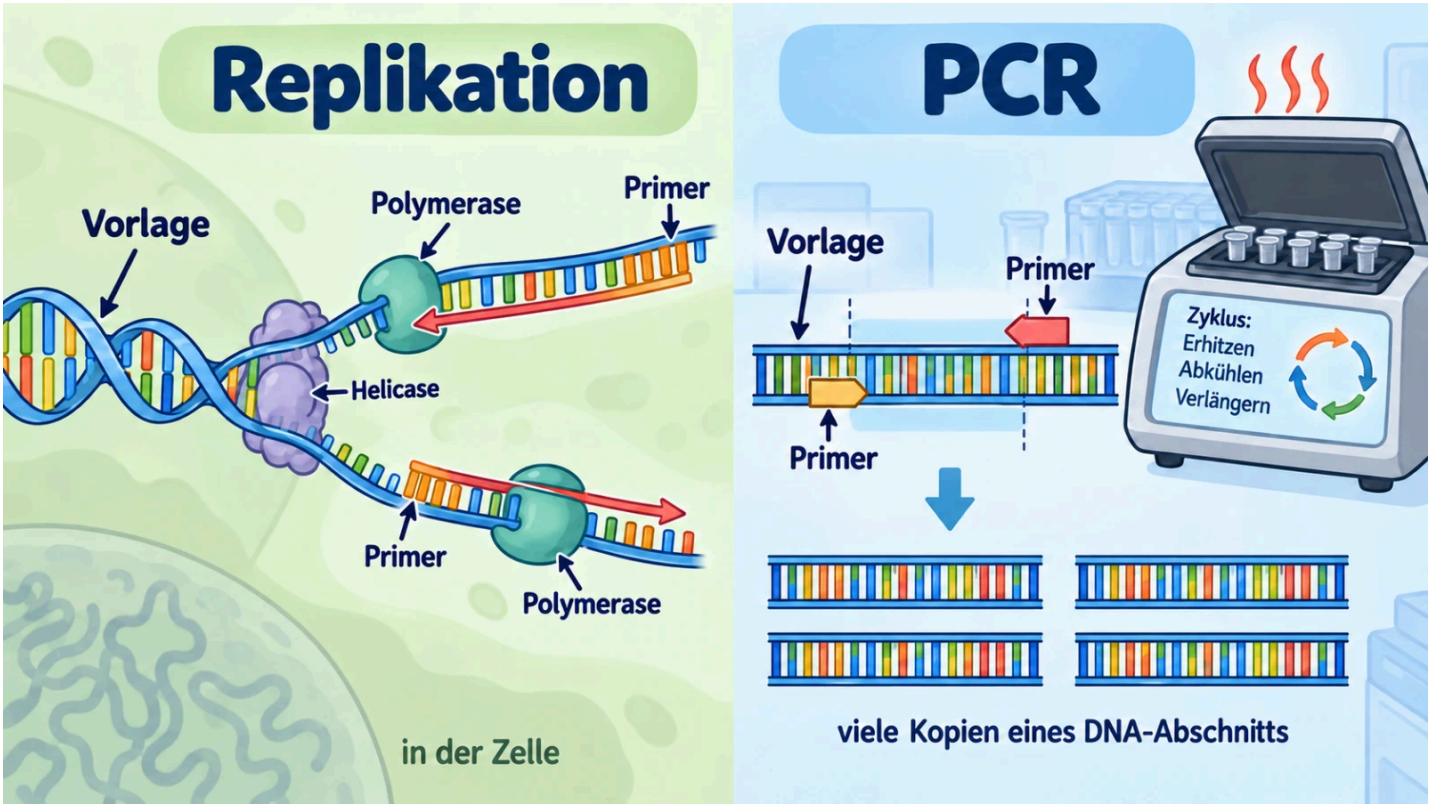
Buch-Digest
sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a

Ziel-Fingerprint
sha256:6b1a4628773ecd79c837fb81cd066b1ebfb8eeea3d99ddb318f00cd8d706aa57

Feedback zu diesem Lernziel

DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen

Lernziel-ID `a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die natürliche DNA-Replikation mit der Polymerase-Kettenreaktion vergleichen und an diesem Beispiel Probleme und Lösungen der technischen Umsetzung natürlicher Prozesse erklären.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen `0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8` S. 1

PCR einsetzen `a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221` S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

DNA-Replikation, PCR und Reparaturenzyme vergleichen `76ad2d40-496b-5fa8-97e8-7711f9859738`

Buch-Digest `sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

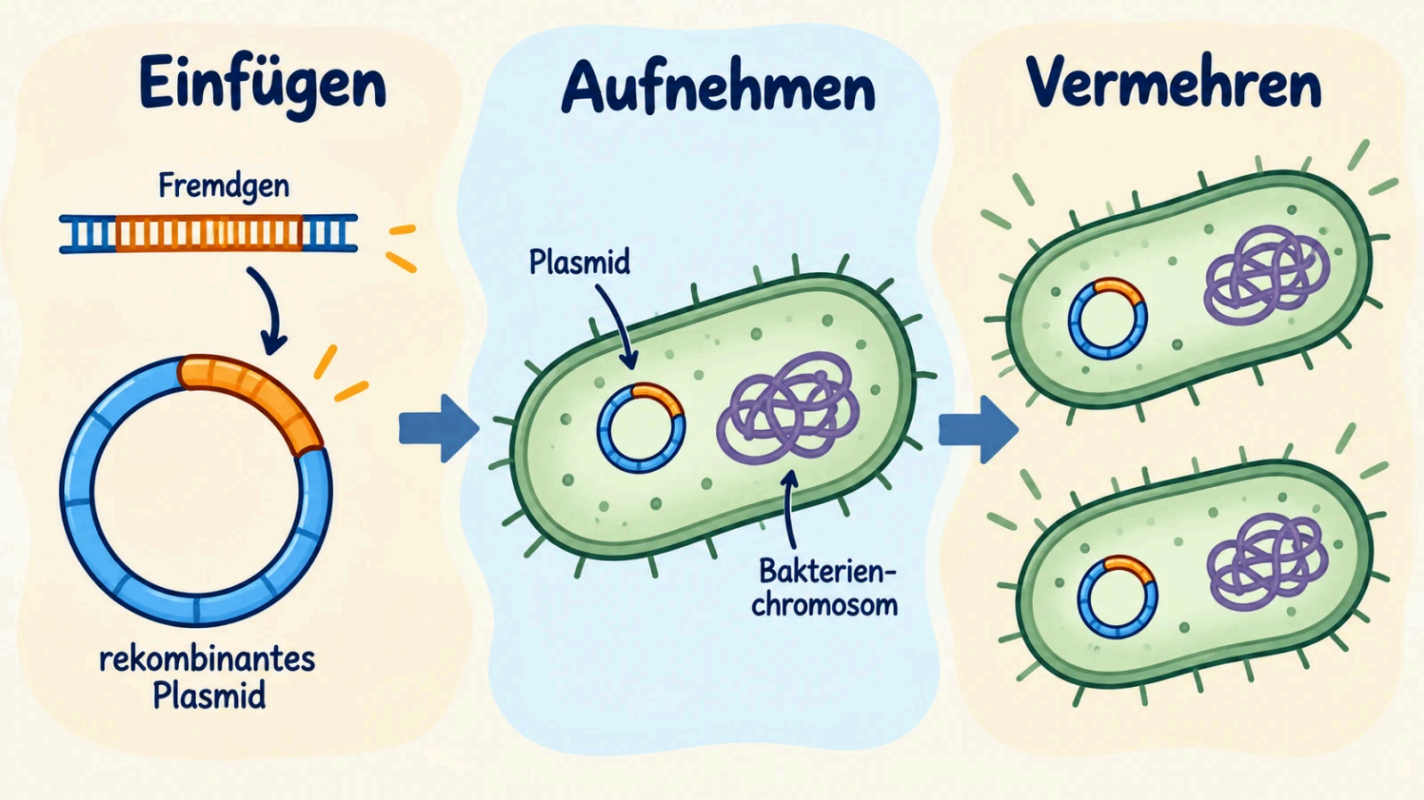
Ziel-Fingerprint `sha256:9ec0e8384c168a43c28fdfe8e53d6a4074d50072206ff32c24726b7e159fdf19`

Feedback zu diesem Lernziel

DNA gezielt verändern

Lernziel-ID `528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Vektoren und Transformation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand eines Modells das Einbringen von Fremd-DNA mithilfe von Plasmiden oder Viren in Wirtszellen erläutern und Klonierungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen S. 1
`0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8`

Wird direkt vorausgesetzt von

Anwendungen reflektieren S. 9
`9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Gentechnisch veränderte Organismen bewerten `50108500-7958-5954-b493-e89273649f8f`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

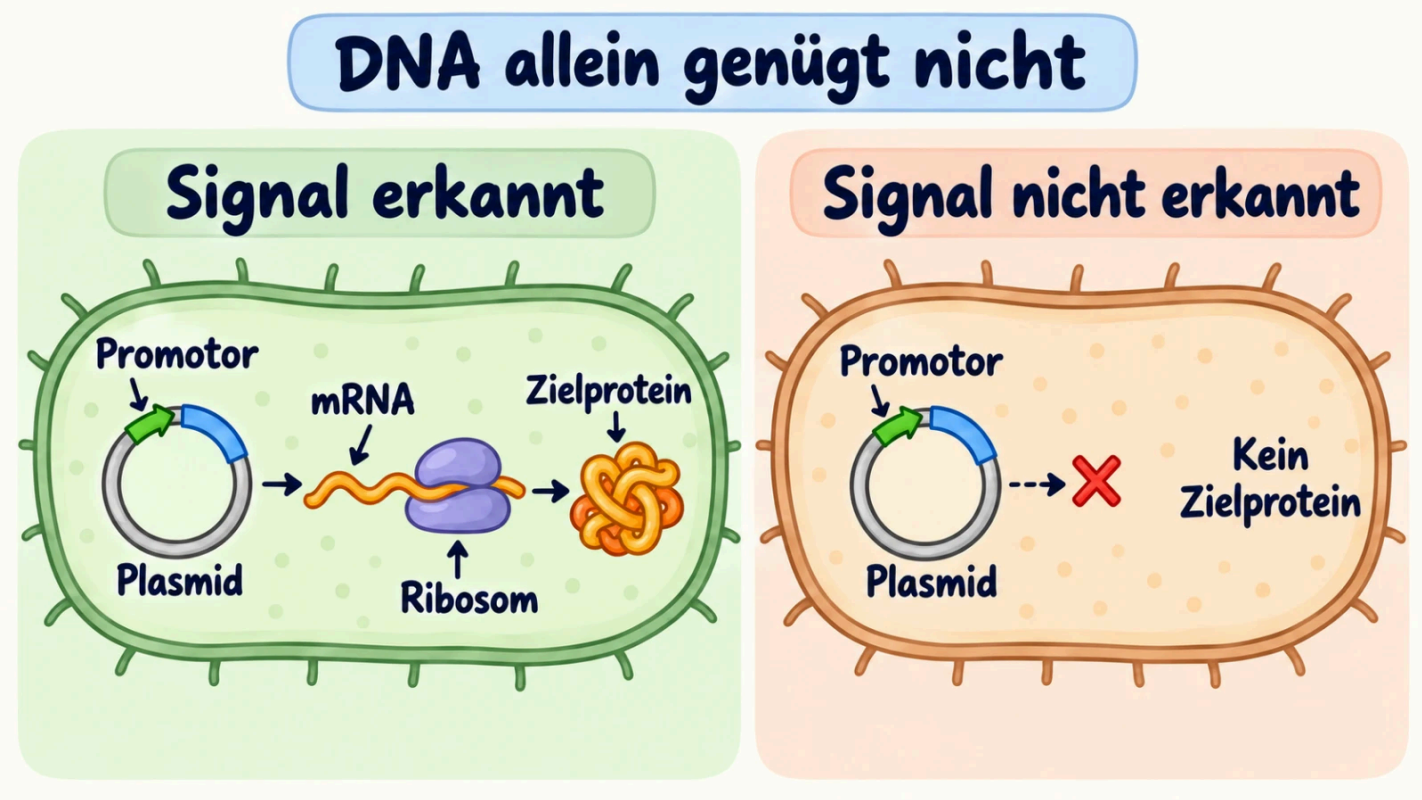
Ziel-Fingerprint
`sha256:2317a7da031e288c6946332b87b403548bb14a97b5a36840649d0051e1f14544`

Feedback zu diesem Lernziel

Passende Bedingungen für rekombinante Proteinexpression erklären

Lernziel-ID `374e6de5-0747-57cb-99e3-e50ccb371124`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik › Vektoren und Transformation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Vektor-Wirt-Modell erklären, welche passenden Expressionssignale und Wirtsfunktionen zur Bildung des codierten Proteins nötig sind und weshalb die Anwesenheit der DNA allein diese Bildung nicht belegt.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest `sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`
Ziel-Fingerprint `sha256:e38cc7bcb98943eabf7b857eaf9043af33c44ff6ec4723a602862b843ed2935c`
Feedback zu diesem Lernziel

Anwendungen reflektieren

Lernziel-ID `9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Chancen und Risiken gentechnischer Anwendungen diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

DNA gezielt verändern `528a3cd3-4a4d-550d-939a-8dc8656446e4` S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Ethische Perspektiven diskutieren `5ee0f660-66f1-5aa6-a01d-e3b010db01ff`

CRISPR/Cas erläutern `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

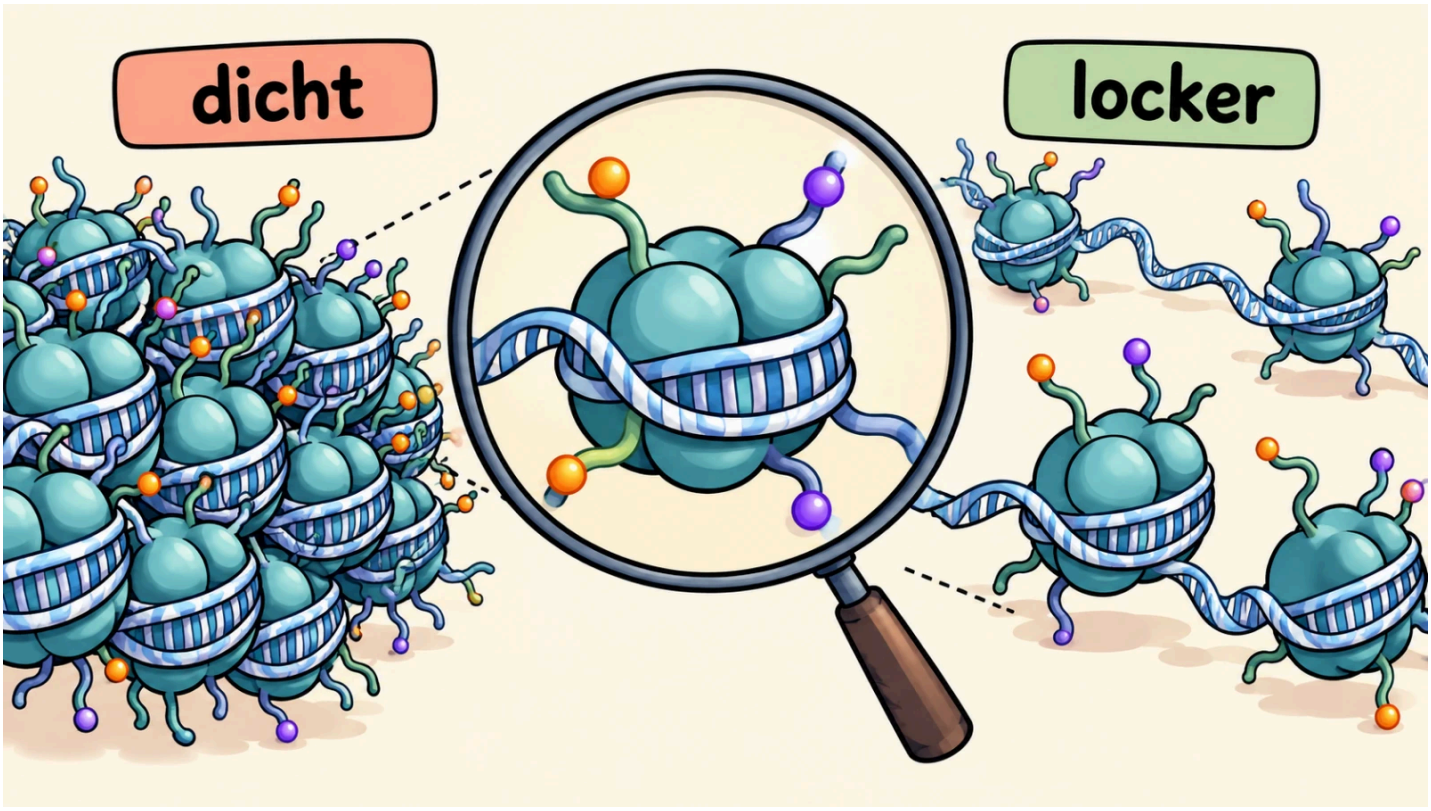
Ziel-Fingerprint
`sha256:cb34b65ae5b26774eef06583cbf16c98f985f95d21e56abb8eff67de02a1f27d`

Feedback zu diesem Lernziel

Histonmodifikation analysieren

Lernziel-ID `8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann vorgegebene Befunde zu Histonacetylierung und Histonmethylierung analysieren und mögliche Auswirkungen dieser Modifikationen auf Chromatinzugänglichkeit und Genaktivität im jeweiligen Kontext erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären `475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

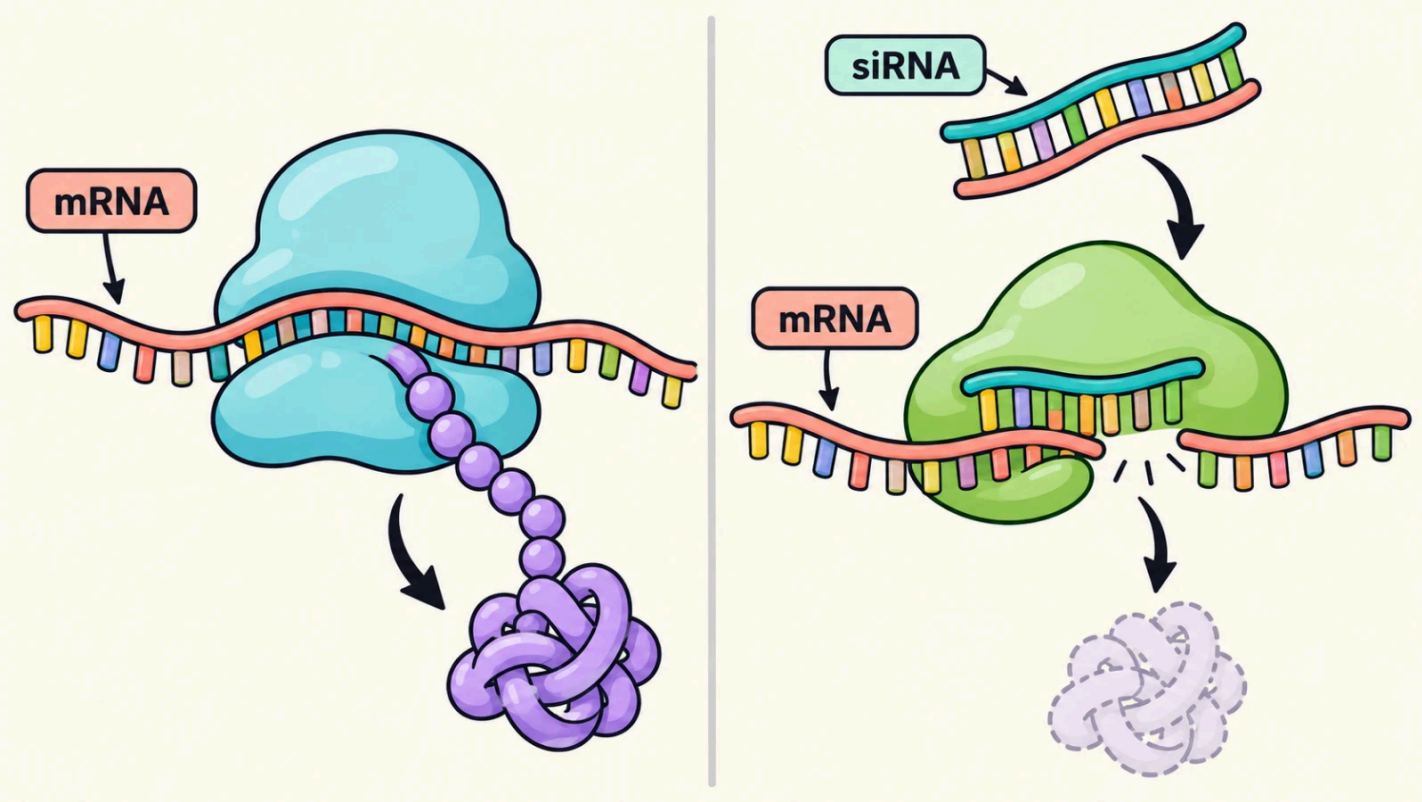
Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:93a8eeffc98043268e26f1db6636742824253d2bc970e50bcb07f89c9411cc91`
Feedback zu diesem Lernziel

RNA-Interferenz erklären

Lernziel-ID ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen Beispiel erklären, wie eine zur Ziel-mRNA passende kleine RNA durch RNA-Interferenz die Bildung des zugehörigen Proteins vermindern kann.

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2 S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Buch-Digest
sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a

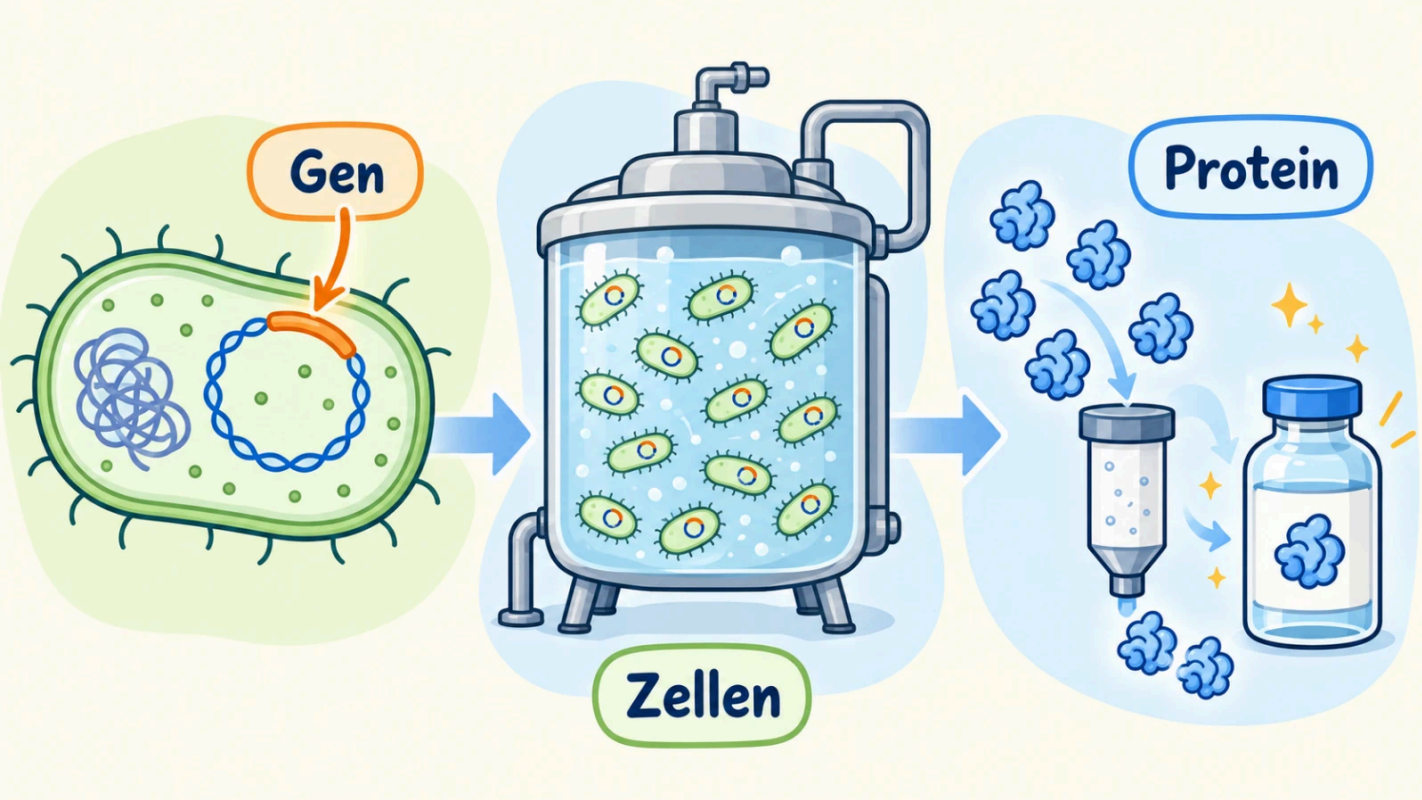
Ziel-Fingerprint
sha256:3024d83019e02f97cebb38e450a9f54e72534e9cc5aaa300dc9078df7dbb9040

Feedback zu diesem Lernziel

Biotechnologische Medikamentenproduktion

Lernziel-ID `27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Genetik und Gentechnik › Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein Beispiel biotechnologischer Medikamentenherstellung erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

CRISPR/Cas erläutern `f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

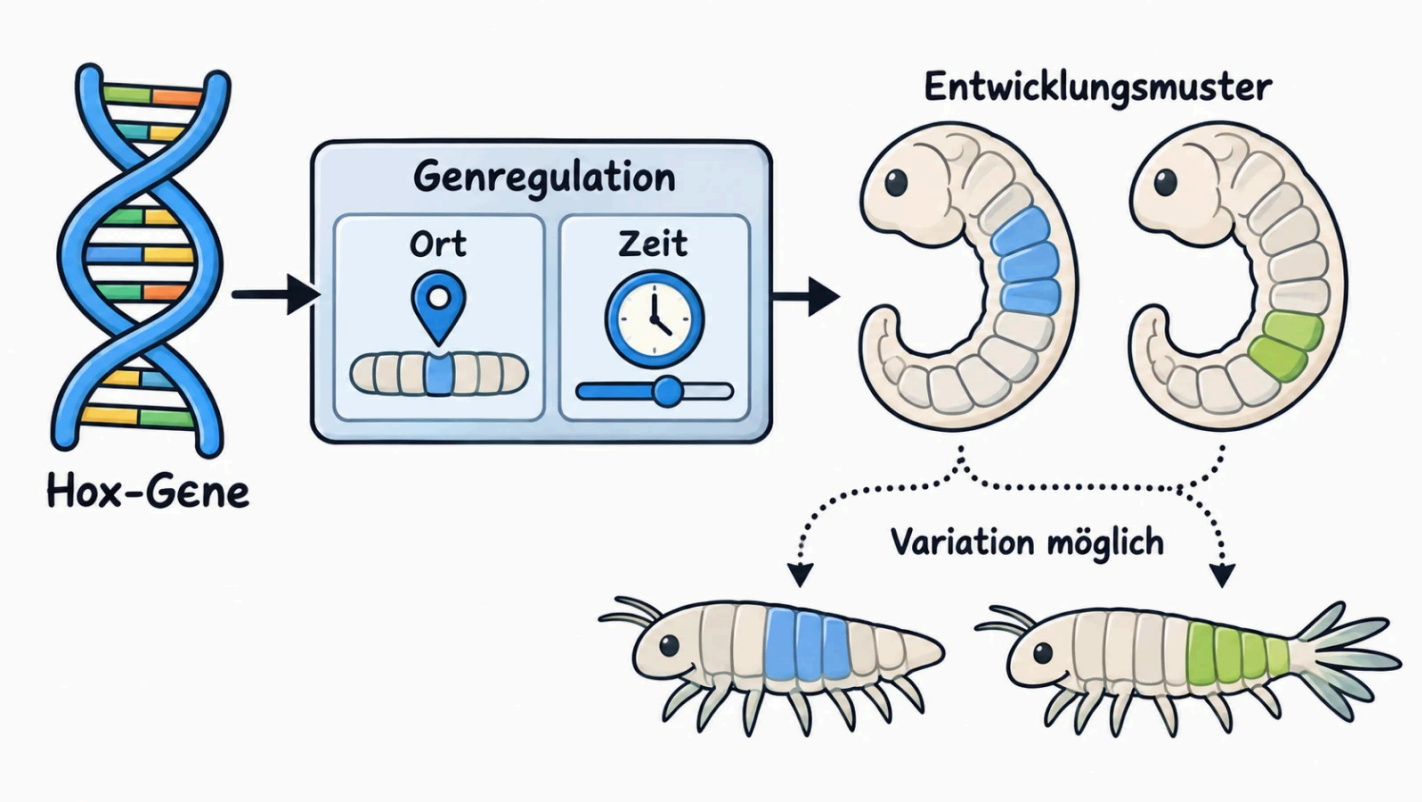
Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:889dbf64f06401e707f59acd1c60fe50b27045f095d79f4d6348c1e2df419914`

Feedback zu diesem Lernziel

Evo-Devo Perspektiven

Lernziel-ID `9b40dae5-6d89-5714-ac96-373e72a7045e`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungsgenetik (Hox-Gene, Genregulation) für Evolutionsprozesse einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung `2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c`

Theorien vergleichen `ac40db32-5dc7-5c43-8771-bf805d24aa3b`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten `1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

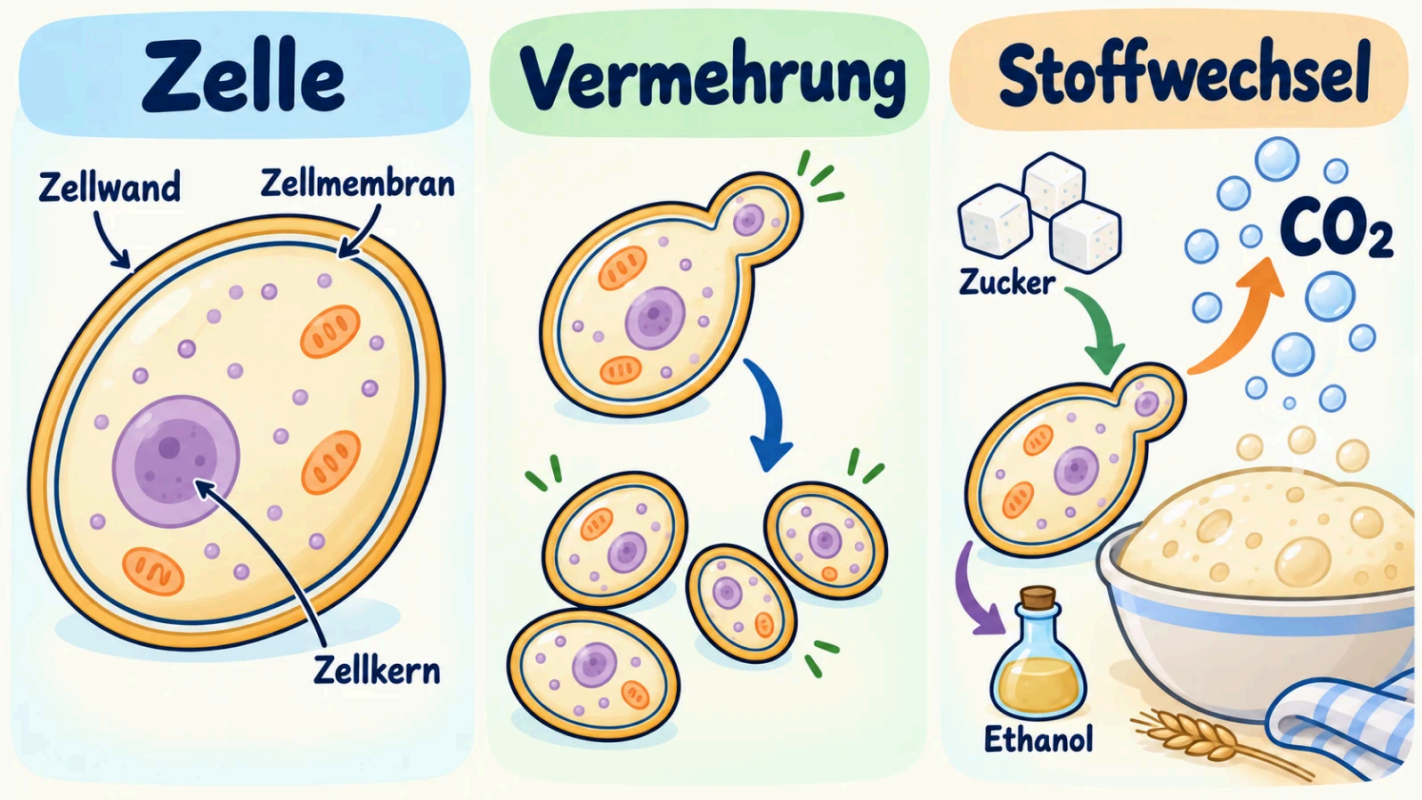
Ziel-Fingerprint
`sha256:bb7ed9ecf8b30f4910dad13461e6af36e1f7ad9725d3969cd16de24497d89a45`

Feedback zu diesem Lernziel

Biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären

Lernziel-ID `4a8a6cec-a2cc-56fe-b3ab-7ca017f640cf`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Mikroorganismen, Lebensmittel und Biotechnologie (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die biotechnologische Nutzbarkeit von Mikroorganismen erklären, indem sie Grundbauplan, Fortpflanzung und Stoffwechsel beschreibt.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Pflanzen- und Tierzellen vergleichen `b1dff57f-329e-5264-b2b9-2db71a0b2172`

Bedeutung von Fotosynthese und Zellatmung erklären `8678d0b5-8b74-5b01-8143-91bfea1e4482`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Lebensmittelverderb durch Mikroorganismen erklären `39ba4385-0144-5e20-ba11-e3714756583b`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:17ff1f333f69288bc2d8c5bf99b3805568012aa03dcce49e157e00a9cb492557`

Feedback zu diesem Lernziel

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen

Lernziel-ID `632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee`

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Verlauf der Geschichte des Lebens skizzieren und verdeutlichen, dass der moderne Mensch eine erdgeschichtlich junge Art ist.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Homo sapiens systematisch einordnen S. 16
`5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749`

Menschliches Verhalten aus Abstammung erklären S. 19
`7d2da9ab-aed0-562b-a99a-840825fca009`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Vielfalt und Artensterben `5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

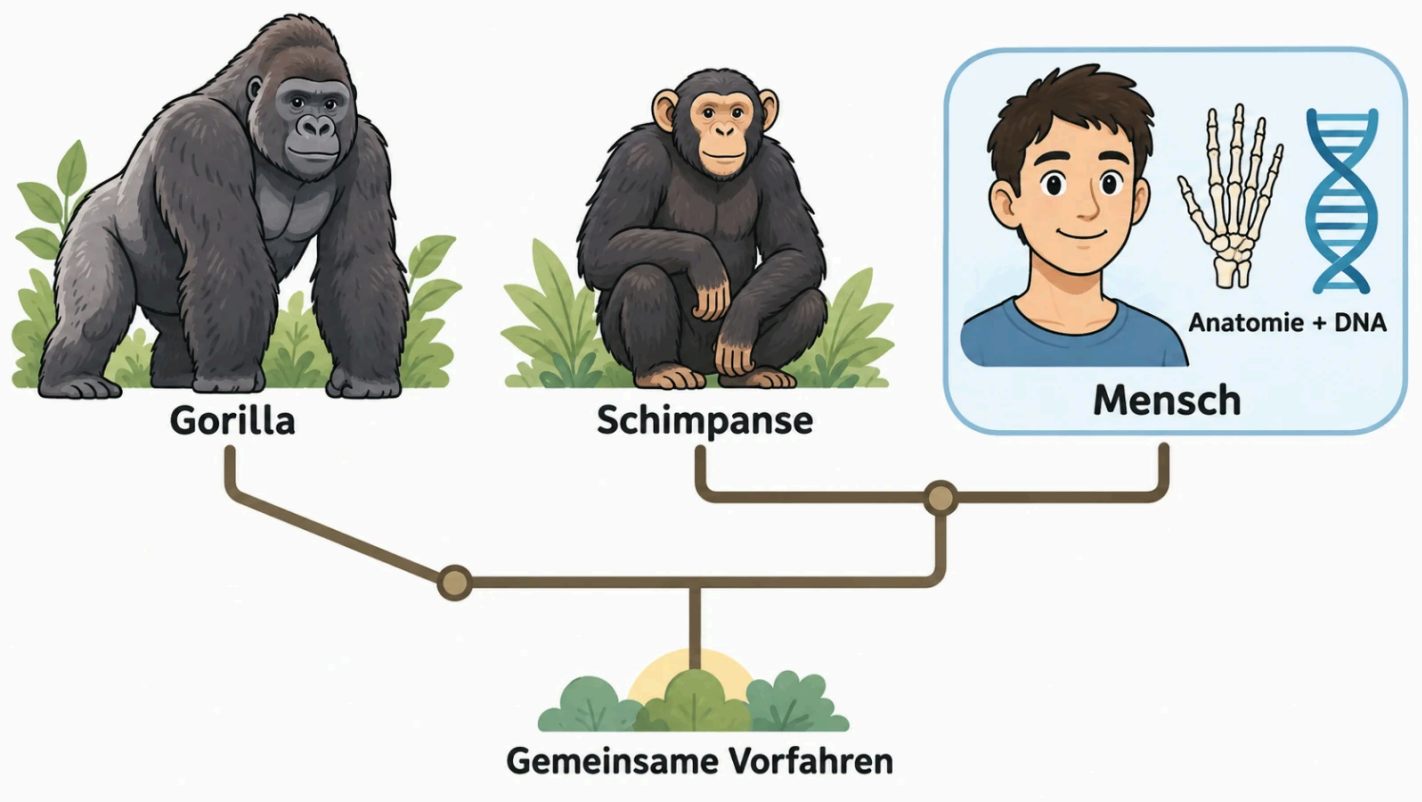
Ziel-Fingerprint
`sha256:8ed94131298afa923f4a91dcc9e877cfd80a11c99ba9d7d1f3e1d4128fdd7382`

Feedback zu diesem Lernziel

Homo sapiens systematisch einordnen

Lernziel-ID `5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den modernen Menschen anhand anatomischer und molekularbiologischer Merkmale in das natürliche System einordnen.

Direkte Vorbedingungen

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen S. 15
`632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee`

Wird direkt vorausgesetzt von

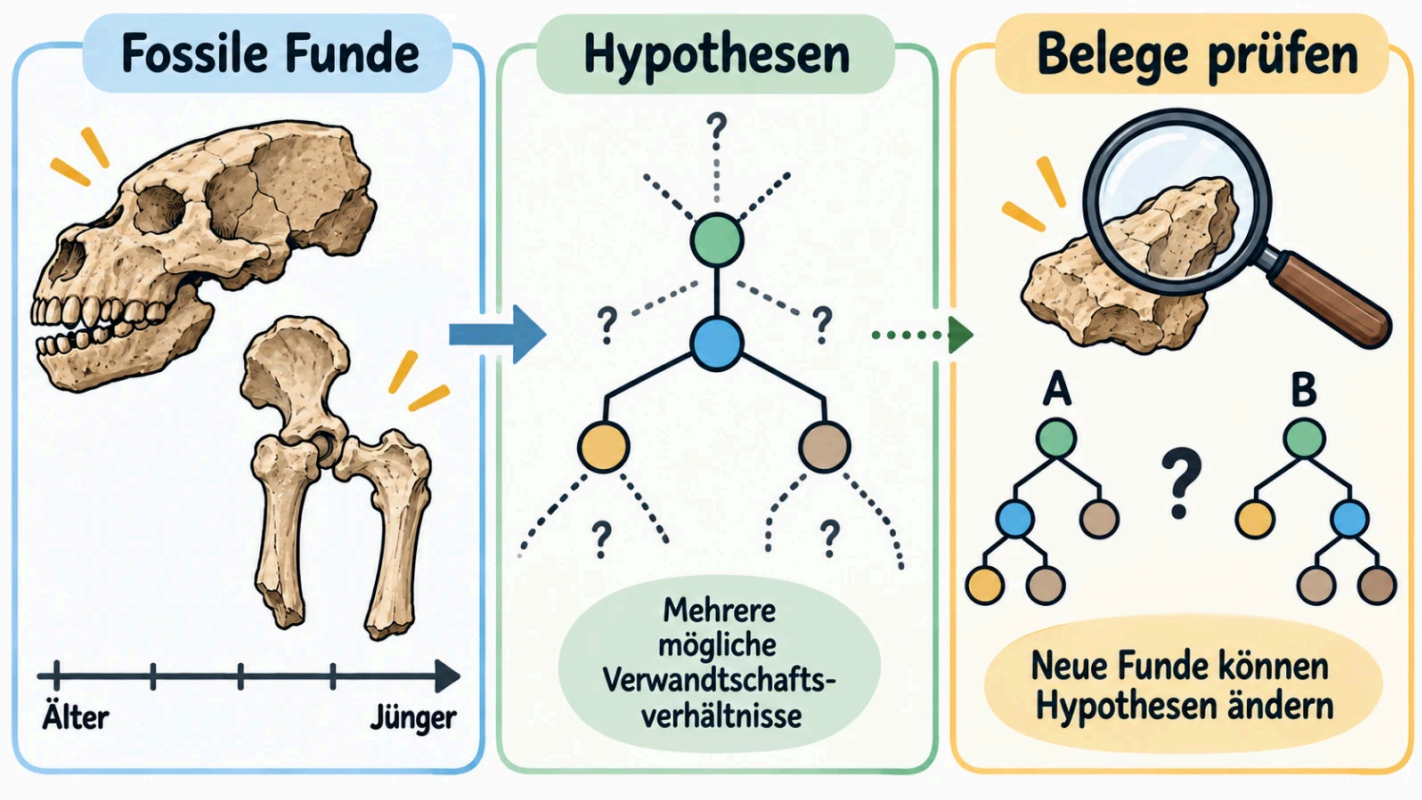
Biologische Evolution des Menschen aus Fossilien rekonstruieren S. 17
`430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d`

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`
Ziel-Fingerprint
`sha256:5653ed773fae45882eea80f60a954eb31a87675403ddea3082cc87912cfdfa9d`
Feedback zu diesem Lernziel

Biologische Evolution des Menschen aus Fossilien rekonstruieren

Lernziel-ID `430b2b73-641a-5122-bb6d-162b0d1eaf2d`

Biologie – kanonische maschinelle Prüfsicht › Biologie › Vergangenheit und Zukunft des Menschen (Sek I)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus Merkmalen fossiler Funde begründete Hypothesen zur biologischen Evolution des modernen Menschen ableiten, um eine zeitliche Reihenfolge zu rekonstruieren und deren Aussagegrenzen zu erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Homo sapiens systematisch einordnen S. 16
`5c7f0085-7ca8-5a67-bc87-57319acec749`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

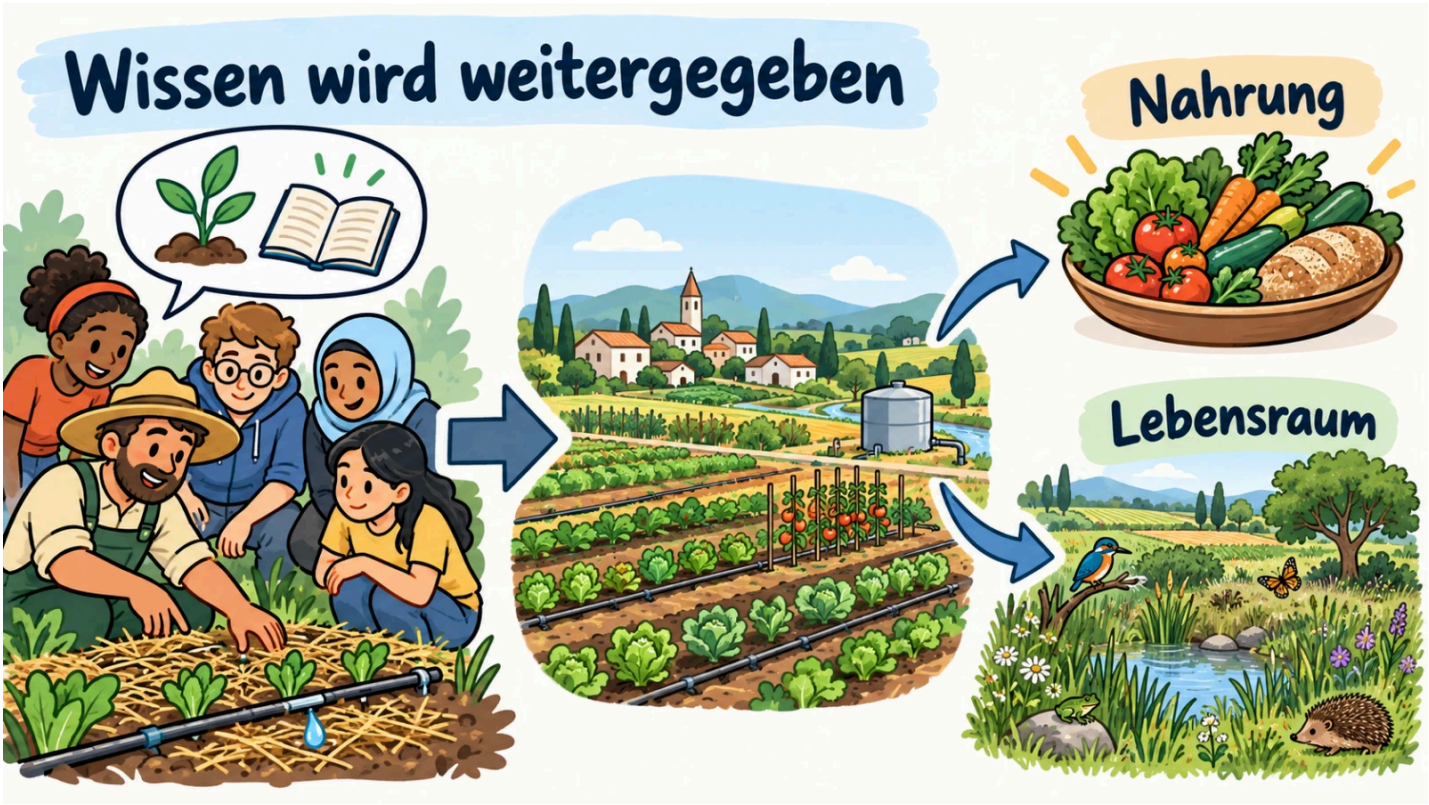
Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:67678dbba33e70b3c8a03679bd8b0c65141eba95e1db2d420d135a3db854ea83`

Feedback zu diesem Lernziel

Heutige Wirkungen kultureller Evolution analysieren

Lernziel-ID `80235254-ca58-5ba0-9319-b842350d6eb2`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem gegebenen Beispiel analysieren, wie sozial weitergegebenes Wissen und erlernte Verfahren das Leben heutiger Menschen und ihre Umwelt verändern, und kulturelle Weitergabe von genetischer Vererbung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest
`sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

Ziel-Fingerprint
`sha256:8e2ad46c3657ab8a9a6f420b102a097123807fea73f8915a49f12e8aafd404f0`

Menschliches Verhalten aus Abstammung erklären

Lernziel-ID `7d2da9ab-aed0-562b-a99a-840825fca009`

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer ausgewählten menschlichen Verhaltensweise Kenntnisse zur Abstammung des Menschen nutzen, um eine evolutionäre Funktionserklärung mit dem unmittelbaren Auslöser zu verknüpfen, und erläutern, warum eine plausible Funktionserklärung allein kein Nachweis einer konkreten Anpassung ist.

Direkte Vorbedingungen

Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen `632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee` S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Buch-Digest `sha256:e5eec09cd49cda0afd9d97eb25dd2efe7747710a30a42b38c73ab36987072f0a`

Ziel-Fingerprint `sha256:8ecd4e05ae698d3701ab5d2ef65bc9fe0f6947d6c8143f60831df9f0b0310a77`

Feedback zu diesem Lernziel